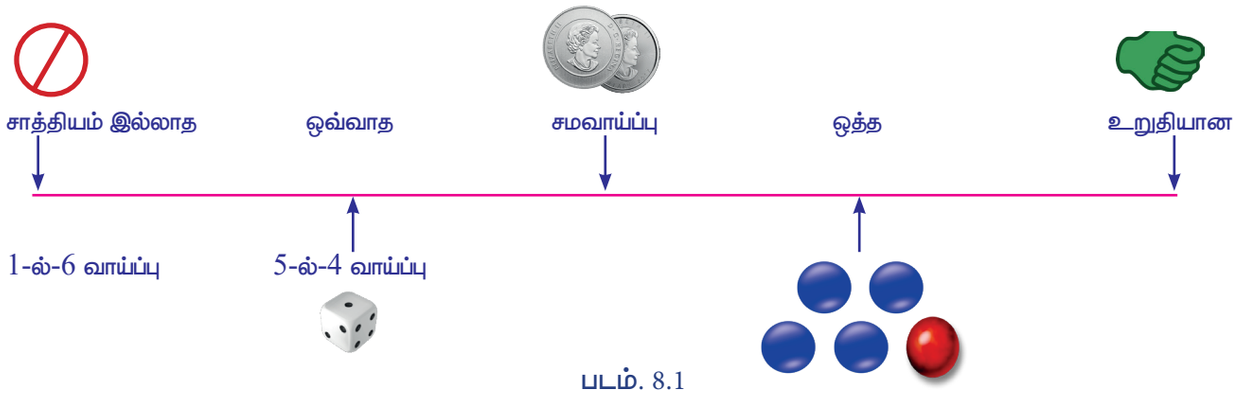


படம். 8.1

8.3.1 நிகழ்தகவின் அடிப்படைக் கருத்துருக்கள் (Basic concepts of Probability)

மீள்பார்வை (Recall)

(i) சமவாய்ப்புச் சோதனை (Random Experiment)

ஒரே மாதிரியான அடிப்படையில் ஒரு சோதனைப் பன்முறை திரும்பத் திரும்ப நடத்தப்படுகிறது. மேலும் வெளிப்படுகின்ற மொத்த எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியும். ஆனால் தனித்த முடிவு அதாவது ஒரு தனித்த வெளிப்பாட்டினை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியாதவாறு உள்ளச் சோதனையே சமவாய்ப்புச் சோதனை எனப்படும்.

உதாரணமாக, ஒரு நாணயத்தைச் சுண்டுதல், ஒருப் பகடையை உருட்டுதல் ஒரு சீட்டுக்கட்டில் இருந்து சீட்டு ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்தல் என்பன.

(ii) வெளிப்பாடு: (Outcome)

சமவாய்ப்புச் சோதனைகளின் முடிவே வெளிப்பாடு எனப்படும்.

(iii) முயற்சி மற்றும் நிகழ்வு: (Trial and Event)

ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையில் ஏதேனும் ஒரு குறிப்பிட்டச் செயல்பாடு முயற்சி எனப்படும். வெளிப்பாடு அல்லது வெளிப்பாடுகளின் சேர்க்கை நிகழ்வுகள் எனப்படும்.

(iv) முழுமையான நிகழ்வுகள் (Exhaustive Events)

ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையின், சாத்தியப்பட்ட மொத்த வெளிப்பாடுகளின் தொகுப்பே முழுமையான நிகழ்வுகள் எனப்படும்.

(v) சாத்தியமான நிகழ்வுகள் (Favourable Events)

ஒரு சோதனையில் ஒரு நிகழ்வு நிகழும் என்பதை உறுதிபடுத்தும் சாத்திய கூறுகளின் எண்ணிக்கை சாத்தியமான நிகழ்வுகள் எனப்படும்.

(vi) ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் (Mutually Exclusive events)

நடைபெறுகின்ற ஏதேனும் ஒரு நிகழ்வு நடைபெறவிருக்கின்ற ஏனைய நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதை தவிர்க்கும் எனில், அதாவது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிகழ்வுகள் ஒரே சோதனையில் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறாது எனில் நிகழ்வுகள் ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்வுகள் எனப்படும். நிகழ்வுகள் A மற்றும் B ஆகியவைகள் ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில் $A \cap B = \varnothing$

(vii) சமவாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் (Equally Likely Events)

ஒரு சோதனையின் நிகழ்ச்சிகளில் (இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட) ஏதேனும்

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 211 20-04-2020 04:53:02 PM